

ISA-Ebene

Aufgabe 1:

Eine CPU hat die Register R1 und R2. Befüllen Sie die fehlenden Werte (X) in den Tabellen.

Register:

Register	Registerinhalt
R1	300
R2	100

Speicher:

Speicheradresse	Speicherinhalt
100	250
200	450
300	600
400	90
450	180
600	40
700	330

Lesezugriffe:

Lesezugriff gemäß Adressierungsmodus	In das Akkumulatorregister geladener Wert
LOAD DIRECT 200	450
LOAD INDIRECT 200	180
LOAD IMMEDIATE 65	65
LOAD REGISTER-MODE R1	300
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE R2	250
LOAD INDEXED-MODE 100 R2	450
LOAD BASED-INDEXED-MODE R1 R2	90
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE R1	600

Aufgabe 2:

Die Reihenfolge der Operanden ist beizubehalten. Bei Postfix-Notation ist die Stapelhöhe minimal zu halten.

1) Konvertiere in die Infix-Notation:

$m \ n \ p \ q \ - \ * \ +$
 $m \rightarrow \text{push}$
 $n \rightarrow \text{push}$
 $p \rightarrow \text{push}$
 $q \rightarrow \text{push}$
 $- \rightarrow \text{erster Pop } q = \text{rechts, zweiter Pop } p = \text{links, also } (p - q)$
 $* \rightarrow \text{erster Pop } (p - q) = \text{rechts, zweiter Pop } n = \text{links, also } n * (p - q)$
 $+ \rightarrow \text{erster Pop } n * (p - q) = \text{rechts, zweiter Pop } m = \text{links, also}$
 $m + (n * (p - q))$

2) Konvertiere in die Postfix-Notation:

$(a + b) / (c * (d - e))$

Schreibe die Operanden in derselben Reihenfolge auf und setze jeden Operator erst dann

$(a + b) \rightarrow ab+; (d - e) \rightarrow de-; c * (d - e) \rightarrow c \ d \ e \ - \ *; ab+cde-\ */$

Aufgabe 3: Adressierungsmodi - Weiteres Beispiel (12 P)

Eine CPU hat die Register P1 und P2. Füllen Sie die Luecken ein (die X-Werte). P2 ist unbekannt und muss hergeleitet werden.

Register	Registerinhalt
P1	550
P2	150
Speicheradresse	Speicherinhalt
260	160

333	120
540	333
700	130
800	840
550	750
Lese-Zugriff gemaess Adressierungsmodus	In das Akkumulator-Register geladener Wert
LOAD DIRECT 540	333
LOAD INDIRECT 540	120
LOAD IMMEDIATE 200	200
LOAD REGISTER-MODE P1	550
LOAD BASED-INDEXED-MODE P1 P2	130
LOAD INDEXED-MODE 110 P2	160
LOAD INDIRECT-REGISTER-MODE P1	750
LOAD INDEXED-MODE 250 P1	840

Setze Werte für X ein

Aufgabe 4: Notation - Weiteres Beispiel (8 P)

Die Reihenfolge der Operanden ist beizubehalten. Bei Postfix-Notation ist die Stapelhoehe minimal zu halten.

1) Konvertiere in die Infix-Notation: $a \ b \ c \ d \ - \ + \ -$

- $a \rightarrow \text{push } a$
- $b \rightarrow \text{push } b$
- $c \rightarrow \text{push } c$
- $d \rightarrow \text{push } d$
- $- \rightarrow \text{pop } d \text{ und } c \rightarrow \text{daraus wird } (c - d)$
- $+ \rightarrow \text{pop } (c - d) \text{ und } b \rightarrow \text{daraus wird } b + (c - d)$
- $- \rightarrow \text{pop } b + (c - d) \text{ und } a \rightarrow \text{daraus wird } a - (b + (c - d))$

2) Konvertiere in die Postfix-Notation: $(a + b) / (c * d - e) - f$

- $(a + b) - a \ b \ +$

- $(c * d) - c d *$
- $(c * d - e) - c d * e -$
- $(a + b) / (c * d - e) - a b + c d * e - /$
- $((a + b) / (c * d - e)) - f - a b + c d * e - / f -$